

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page : 1 of 8	
	TITLE : PERAWATAN TERHADAP MESIN DEBAGGING TOFFLON MAINTENANCE OF DEBAGGING MACHINE TOFFLON		SOP No. : SOP/EBI/EN-048 Revision : 00 Effective Date : Reviewed Date :	
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :	APPROVED BY :	
PRIBADI SETIA BAYU AJI (NON UTILITY ENGINEERING TECHNICIAN)	INDRA PRASTOWO (NON UTILITY ENGINEERING SPV)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	HAPPY MONDA PINTAULI (QA MANAGER)	

1. TUJUAN

PURPOSE

Memberikan petunjuk tentang perawatan terhadap mesin *Debagging Tofflon* agar sesuai dengan standar yang ada di PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Provides a guidance for maintenance of the Debagging machine Tofflon in accordance with standards at PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh Departemen Engineering khususnya untuk teknisi sebagai pedoman dalam melakukan perawatan terhadap mesin *Debagging Tofflon* yang ada di area produksi lantai 1.

This SOP is used by Engineering Department especially for technician as guidance in order to maintain of Debagging machine Tofflon in the production 1st floor.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :

Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1 Melakukan tugas perawatan dengan baik, sesuai dengan SOP ini.

Performs maintenance activities properly, in accordance with this SOP.

3.1.2 Melakukan perawatan mesin *Debagging Tofflon* sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Performs maintenance of Debagging machine Tofflon according to a predefined schedule.

3.1.3 Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada Supervisor Engineering

Report any damage and repairs that are needed to the Engineering Supervisor.

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor are responsible :

3.2.1. Membuat jadwal perawatan mesin *Debagging* Tofflon secara berkala.

Make schedule of Debagging machine Tofflon maintenance periodically.

3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.

Make sure the implementation of maintenance is according to the schedule.

3.2.3. Mengadakan *review* bulanan terhadap hasil kerja Teknisi *Preventive Maintenance*.

Perform a monthly review of the work results of the preventive maintenance technicians.

3.2.4. Memberikan pelatihan kepada personil yang terkait.

Provide training to related personnel.

3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :

Engineering Manager are responsible :

3.3.1 Menentukan *spare part* pengganti apabila *spare part* yang sesuai tidak dijual lagi.

Determining replacement of spare part if the appropriate spare part are no longer sold.

3.3.2 Memutuskan dan mengkoordinasi Tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan atau perubahan system dan menyiapkan dokumen control perubahan.

Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification or system changes and prepared change control document.

4. DEFINISI

DEFINITION

4.1. PM

PM

PM (Preventive Maintenance) adalah perawatan rutin yang terjadwal untuk memastikan peralatan atau aset tetap berfungsi normal sesuai dengan fungsinya dan untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga di masa mendatang.

PM (Preventive Maintenance) is scheduled routine maintenance to ensure equipment or assets continue to function normally according to their function and to prevent unexpected damage in the future

4.2. Filter HEPA

HEPA filter

Filter udara yang dapat menyaring partikel sampai 99,995% dengan ukuran 0,30 µm.

The air filters can filter particles up 99,995% with size 0,30 µm.

Commented [NNA1]: Penomorannya mohon disesuaikan

Commented [i2]: Hapus filter heater, do sensor, ph sensor, peristaltic pump. Langsung ke pengertiannya

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

- 5.1. Cara perawatan harus dilakukan dengan teratur dan sesuai dengan jadwal.
The way of maintenance should be done regularly and in accordance with the schedule.
- 5.2. Teknisi yang telah terlatih atau sudah mendapatkan pelatihan dan terqualifikasi yang dapat melakukan perawatan sistem mesin *Debagging* Tofflon.
Trained or qualified training technicians who can conduct maintenance of Debagging machine Tofflon.
- 5.3. Keselamatan kerja harus tetap diperhatikan selama perawatan.
Work safety must be kept in mind during the maintenance.
- 5.4. Kegiatan perawatan yang dilakukan secara berkala harus didokumentasikan setelah perawatan dilakukan.
Regular maintenance activities should be documented after maintenance done.
- 5.5. Apabila alat ukur tersebut didapati dalam keadaan rusak, harus diberi penandaan yang jelas.
If the measuring instrument is found to be in a defective state, it should be clearly marked.
- 5.6. Perlengkapan kerja harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Work equipment must be in accordance with the set.
- 5.7. Penggantian *spare part* harus sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya.
Spare parts replacement must be in accordance with the specifications and functions.
- 5.8. Untuk perubahan major yang mendasar dan merubah sistem mesin *Debagging* Tofflon harus memakai formulir *change control* dan disetujui oleh manajer terkait.
For major underlying changes and changing the Debagging machine Tofflon system must use a change control form and be approved by related managers.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIAL

6.1. ALAT

TOOLS

- 6.1.1. Kunci Pas 7,8, dan 10
Wrench 7,8, and 10.
- 6.1.2. Obeng
Screwdriver.
- 6.1.3. Kunci L.
Allen key.

6.1.4 Tangga lipat

Ladder

Commented [i3]: English nya Multimeter?

6.2. BAHAN

MATERIAL

Tidak Ada

None

7. PROSEDUR

PROCEDURE

7.1. Mesin *Debagging* Tofflon

Debagging machine Tofflon.

7.1.1. Perawatan 1 bulanan

Maintenance 1 month

7.1.1.1. Cek semua perlengkapan mesin agar beroperasi dengan baik

Check all machine equipment to operate properly

7.1.1.2. Pemeriksaan elektrikl sirkuit dan sensor. Pastikan daya listrik sesuai dengan ketentuan dan sensor bisa membaca *nest*.

Check the electrical circuit and sensor. Make sure the power is the same

With the standart and the sensor can read the nest.

7.1.1.3. Pengecekan pisau pemotong. Pastikan pisau tajam

Checking the cutting system. Make sure the knife is sharp.

7.1.1.4. Pemeriksaan koneksi selang pneumatic

Checking the connection of pneumatic tube.

7.1.1.5. Pergantian pisau (jika dibutuhkan)

Changing cutter (if needed)

7.1.1.6. Pergantian *pre-filter* (jika dibutuhkan)

Changing pre-filter (if needed)

Commented [NNA4]: Mohon diratakan dgn yang diatasnya

7.1.2. Perawatan 1 tahunan

Yearly maintenance

7.1.2.1. Pergantian HEPA filter (jika dibutuhkan)

Changing HEPA Filter (if needed)

Tabel 1. Perawatan rutin mesin *Debagging*

Table 1. Preventive maintenance of *Debagging* machine

Perawatan <i>Maintenance</i>	Jangka Waktu <i>Period</i>
Pisau pemotong <i>Cutter</i>	1 bulan / 1 month
Pengecekan elektrik <i>Checking of electrical</i>	1 bulan / 1 month
Ganti <i>Pre</i> -filter (jika dibutuhkan) <i>Changing pre-filter (if needed)</i>	1 bulan / 1 month
Ganti Filter HEPA (jika dibutuhkan) <i>Changing HEPA Filter (if needed)</i>	1 tahun / 1 year

7.1.3 Gambaran Umum Mesin *Debagging*

General Description Of Debagging Machine



Gambar 1. Mesin *Debagging*

Figure 1. *Debagging* machine

7.1.4 Pisau Pemotong

Cutter

Periksa permukaan dari mata cutter, perbaiki atau ganti cutter jika diperlukan. Hati-hati melepas cutter, jangan pegang daerah yang tajamnya.

Check the cutter surface, repair or changing the cutter if needed. Caution when removing the cutter, don't touch sharp edge.



Gambar 2. Cutter

Picture 2. Cutter

7.1.5 Penggantian pre filter

Changing the pre filter

Pergantian pre filter dilakukan jika diperlukan, untuk mengganti pre filter dapat dilakukan dengan cara :

Changing the pre filter if needed, for changing the pre filter follow this procedure :

7.1.5.1 Siapkan tangga, plastik dan kunci pas 8

Prepare ladder, plastic bag and wrench 8.

7.1.5.2 Buka baut pada cover pre filter, lakukan dengan hati-hati.

Open the bolt on the cover of pre filter, do it carefully



Gambar 3. Cover pre filter

Picture 3. Cover of pre filter

- 7.1.5.3 Tarik cover pre filter dengan memegang pegangan cover dengan hati-hati
Pull the cover of pre filter, hold the holder of the cover with carefully
- 7.1.5.4 Ganti pre filter dan langsung masukan ke dalam plastik
Change pre filter and put in the plastic bag
- 7.1.5.5 Pasang pre filter baru
Install a new pre filter
- 7.1.5.6 Pasang kembali cover dan pastikan semua baut sudah terpasang
Install the cover and ensure all of the bolt are installed.

7.1.6 Penggantian HEPA *Changing the HEPA*

- 7.1.6.1 Nyalakan mesin *Debagging* untuk membuka pintu
Turn on the Debagging machine to open the door
- 7.1.6.2 Buka pegangan filter HEPA yang berada di sisi kiri dan kanan dari filter HEPA, menggunakan kunci pas
Open the holder of HEPA Filter. Use wrench
- 7.1.6.3 Geser filter HEPA ke kanan atau ke kiri kemudian turunkan filter HEPA
Slide the HEPA filter to remove it.



Gambar 4. Penggantian HEPA
Picture 4. Changing HEPA

8. REFERENSI

REFERENCE

Petunjuk Pengoperasian dan Pemeliharaan mesin *Debagging* Tofflon
Operation and Maintenance Instructions of Debagging machine Tofflon.

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

Formulir perawatan berkala terhadap mesin *Debagging* Tofflon No. SOP/EBI/EN-048-F01A
Periodic maintenance of Debagging machine Tofflon form No. SOP/EBI/EN-048-F01A

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal Date	No. Change Control Change Control No.	No. Revisi No. Revision	Alasan Perubahan Reason of Change
	CC-EBI-FF-008-22	00	Dokumen baru New Document

11. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

11.1. Departemen Pemastian Mutu
Quality Assurance Department

11.2. Departemen Engineering
Engineering Department

11.3. Departemen Produksi
Production Department

11.4. Departemen Pengendali Kualitas
Quality Control Department

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN BERKALA TERHADAP MESIN DEBAGGING TOFFLON	Document No. : SOP/EBI/EN-048-F01A
	PERIODIC MAINTENANCE OF DEBAGGING MACHINE TOFFLON	Effective Date :

Level	:	
Month	:	
Date	:	
Day	:	
Hours Meter	:	

Level	Component	Activity							Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	W	B	G	
L2											
	Pisau Pemotong/Cutter										
	Electrical current and sensor										
	Pneumatic tubing connection										
L4											
	Check the HEPA Filter										
	Check the Pre Filter										
	Electrical Connection										

Note :

No	Date	Start	Finish	Duration		Total personnel	Area	Remark
				Hour	Minute			

Remark : C : Cleaning (pembersihan) I : Inspection (pemeriksaan) L : Lubrication (pelumasan) R : Replacement (penggantian) S : Setting (penyetelan) T : Tightened (dikencangkan) W : Welding (pengelasan) G : Good (baik) B : Bad (jelek)	Level : L2 : Every 3 month L4 : Yearly	Done by : ()	Checked by : ()
--	--	---	--

